🔥 FIREWISE-X — ৩ মিনিটের ভিডিও উপস্থাপনা স্ক্রিপ্ট

নাসা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ ২০২৬ | চ্যালেঞ্জ: Flame in Freefall

নির্ধারিত সময়: ১৮০ সেকেন্ড (৩:০০ মিনিট) **শব্দ সংখ্যা:** ৩৯৫ শব্দ (প্রতি মিনিটে ~১৩২ শব্দ)

ভিডিও রেজোলিউশন: 1080p 60fps **লাইভ ডোমেইন:** http://localhost:3000 **ডাটাবেজ:** NASA PSI-25 (BASS-II)

🎬 **নির্দেশক ও উপস্থাপকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা:** উপস্থাপনার ভঙ্গি হবে স্পষ্ট, আত্মবিশ্বাসী এবং বৈজ্ঞানিক। স্ক্রিন রেকর্ডিং করার সময় মাউস কার্সারে হালকা হলুদ সার্কেল হাইলাইট ব্যবহার করুন। ভিডিওতে মাউস ক্লিকের সাথে কথার গতিশীলতা বজায় রাখুন, যাতে নির্ধারিত সময়ে প্রতিটি দৃশ্য প্রদর্শিত হয়।

টাইমকোড	ভিজ্যুয়াল স্ক্রিন অ্যাকশন (যা স্ক্রিনে দেখাবেন)	ভয়েসওভার ডায়লগ (যা মুখে বলবেন)	অন-স্ক্রিন টেক্সট ও শব্দ প্রভাব (SFX)
০:০০ – ০:২৫ ২৫ সেকেন্ড	**হোম পেজ ও সায়েন্স প্রাইমার** • ব্রাউজারে `http://localhost:3000` হোম পেজ খুলুন। • হিরো টেক্সট জুম করুন: *"Understand the Flame. Follow the Evidence."* • স্ক্রল করে নিচে **Earth (1g) vs ISS (0g)** ভিজ্যুয়াল কার্ড দেখান। • মাউস কার্সর দিয়ে পৃথিবীর লম্বা শিখা ও স্পেসের গোল গম্বুজ শিখা নির্দেশ করুন।	"মহাকাশে আগুনের আচরণ পৃথিবীর মতো নয়। গ্র্যাভিটি বা মাধ্যাকর্ষণ না থাকায় সেখানে কোনো প্লবতা থাকে না—গরম গ্যাস উপরে উঠতে পারে না। আগুন চারদিকে শান্ত, বৃত্তাকার গম্বুজের মতো জ্বলে। কিন্তু এই শান্ত রূপের পেছনে লুকিয়ে আছে এক প্রাণঘাতী বিপদ: অক্সিজেন সরবরাহ কমে গেলে শুরু হয় মারাত্মক অসম্পূর্ণ দহন, যা কেবিনের ভেতর **৯৫০ পিপিএম** পর্যন্ত বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড নির্গমন করে! নাসার স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জের জন্য আমরা তৈরি করেছি **FIREWISE-X**: যা নাসার ১২৯টি স্পেসফ্লাইট পরীক্ষার বাস্তব ডাটা দিয়ে মহাকাশচারীদের অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিত করে।" *টোন: গম্ভীর ও রোমাঞ্চকর হুক; স্পষ্ট উচ্চারণ।*	**অন-স্ক্রিন টেক্সট:** "FIREWISE-X" "NASA BASS-II (PSI-25)" **SFX:** ধীরগতির সায়েন্স ফিকশন সিন্থ ড্রোন।
০:২৫ – ০:৫৫ ৩০ সেকেন্ড	**মিশন কন্ট্রোল ও লাইভ টেলিমেট্রি** • টপ ন্যাপ থেকে 🚀 **Mission Control** ক্লিক করুন। • প্রিসেট পিল 🔴 **TEST_O13A** (PMMA Rod) সিলেক্ট করুন। • **Cabin Toxicity Threat Gauge** -এ পয়েন্টারটি রেড অ্যালার্ট জোনে যেতে দেখান। • ক্যানভাস চার্টে মাউস হোভার করুন: লাইভ ক্রসহেয়ার এবং টাইম, O_2 ও ৯৫০ পিপিএম CO টুলটিপ দেখান।	"মিশন কন্ট্রোল ট্যাবে আমরা সরাসরি ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের BASS-II ফ্লাইট ডাটা পর্যবেক্ষণ করি। টেস্ট O13a নির্বাচন করলেই আমাদের কেবিন থ্রেট মিটারটি সরাসরি রেড অ্যালার্ট জোনে পৌঁছে যায়। হাই-ডিপিআই টেলিমেট্রি গ্রাফে মাউস হোভার করলেই লাইভ ক্রসহেয়ারে দেখা যায়—অক্সিজেন কমার সাথে সাথে কার্বন মনোক্সাইডের মাত্রা কীভাবে বিপজ্জনক **৯৫০ পিপিএমে** পৌঁছায়, যা মহাকাশচারীদের জীবন বিপন্ন করার জন্য যথেষ্ট!" *টোন: বিশ্লেষণী ও জরুরি; বিপদের মাত্রা ফুটিয়ে তুলুন।*	**অন-স্ক্রিন টেক্সট:** "Peak Toxic CO: 950 ppm" "Threshold: >500 ppm Lethal" **SFX:** ইন্টারফেস মাউস ক্লিক; সফট ওয়ার্নিং বিম।
০:৫৫ – ১:৩০ ৩৫ সেকেন্ড	**১২৯টি ফ্লাইট টেস্ট এক্সপ্লোরার** • 📊 **129 Tests Explorer** -এ যান। • প্রিসেট ক্লিক করুন:	"কোনো ডামি বা কাল্পনিক ডাটা নয়—FIREWISE-X সরাসরি নাসার ফিজিক্যাল সায়েন্সেস ইনফরমেটিক্স আর্কাইভের সম্পূর্ণ ১২৯টি স্পেসফ্লাইট ডাটাবেজ প্রসেস করে। আমাদের কুইক প্রিসেট ফিল্টারে এক ক্লিকেই ৫০০ পিপিএমের বেশি বিষাক্ত গ্যাস তৈরি করা টেস্টগুলো	**অন-স্ক্রিন টেক্সট:** "129 Real Spaceflight Runs" "NASA DOI: 10.60555/4qc4-de67" **SFX:** ক্রিস্প ফিল্টার

টাইমকোড	ভিজ্যুয়াল স্ক্রিন অ্যাকশন (যা স্ক্রিনে দেখাবেন)	ভয়েসওভার ডায়লগ (যা মুখে বলবেন)	অন-স্ক্রিন টেক্সট ও শব্দ প্রভাব (SFX)
	🚨 **Critical CO Spikes (>500 ppm)** । • বাটন ক্লিক: 📱 **Switch to Visual Cards** । • **TEST_M5** কার্ডে ক্লিক করে ১৭টি প্যারামিটারের **Test Detail Modal** ওপেন করে দেখান। • মোডাল বন্ধ করুন (✕)।	আলাদা করা যায়। গবেষকরা বড় টেবিল থেকে মোবাইল-ফ্রেন্ডলি কার্ড ভিউতে সুইচ করতে পারেন এবং যেকোনো টেস্টে ক্লিক করলেই ফুয়েল থিকনেস, ডাক্ট রেস্ট্রিক্টর ও টেস্ট রেজাল্টের সম্পূর্ণ মোডাল ওপেন হয়।" *টোন: উদ্যমী ও আত্মবিশ্বাসী; আসল ডাটাবেজ প্রদর্শনের গর্ব।*	ক্লিক; মোডাল পপ সাউন্ড।

টাইমকোড	ভিজ্যুয়াল স্ক্রিন অ্যাকশন (যা স্ক্রিনে দেখাবেন)	ভয়েসওভার ডায়লগ (যা মুখে বলবেন)	অন-স্ক্রিন টেক্সট ও শব্দ প্রভাব (SFX)
১:৩০ – ২:০৫ ৩৫ সেকেন্ড	**ফ্লেম স্টুডিও ও কম্পিউটার ভিশন** • 🎥 **Flame Studio (CV)** -তে যান। • টেস্ট B1 এর আসল ISS ফ্লাইট ভিডিও প্লে করুন। • ডানপাশের ক্যানভাসে গোল্ডেন সেগমেন্টেড ফ্লেম, সাইয়ান বাউন্ডিং বক্স ও রেড সেন্ট্রয়েড দেখান। • লুমা স্লাইডার সামান্য নাড়াচাড়া করুন। • 📈 **Scan 20 Video Frames** বাটনে ক্লিক করে এরিয়া কার্ভ জেনারেট করুন।	"ফ্লেম স্টুডিওতে আমরা আইএসএস-এর মাইক্রোগ্র্যাভিটি গ্লাভবক্সের আসল ফ্লাইট ভিডিও বিশ্লেষণ করি। ক্লাসিক্যাল Rec.709 লুমা কম্পিউটার ভিশনের মাধ্যমে রিয়েল-টাইমে আগুনের বাউন্ডারি, সাইজ এবং সেন্ট্রয়েড ট্র্যাক করা হয়। 'Scan Video Frames' বাটনে ক্লিক করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে আগুনের বিস্তার বা ফ্লেম এরিয়া গ্রোথ কার্ভ তৈরি হয়। কঠোর বৈজ্ঞানিক সততা বজায় রেখে আমরা কোনো মনগড়া মিলিমিটার কনভার্শন না করে সেন্সরের আসল পিক্সেলে পরিমাপ প্রদর্শন করি।" *টোন: প্রযুক্তিগত নির্ভুলতা; সায়েন্টিফিক সততা প্রকাশ।*	**অন-স্ক্রিন টেক্সট:** "Classical Rec.709 Luma CV" "Temporal Flame Front Growth" "Honest Pixel Disclosure" **SFX:** ক্যামেরা শাটার ক্লিক; কার্ভ ড্রয়িং সুইপ।
২:০৫ – ২:৩৫ ৩০ সেকেন্ড	**সেন্সরস অ্যানোমালি ও এভিডেন্স ইঞ্জিন** • 📈 **Sensors & Anomaly** ট্যাবে যান। • Z-Threshold স্লাইডার 3.0σ-তে নিন। • লাল রঙের পালসিং অ্যানোমালি রিংগুলো দেখান। • ন্যাপ বার থেকে 🧬 **Evidence Engine** -এ যান। • 'Toxic Emissions' ফিল্টার করুন এবং নাসা পেপারের DOI লিংকে মাউস নিন।	"ছোট ডাটাবেজে ডিপ লার্নিং মডেলের হ্যালুসিনেশন ও ওভারফিটিং এড়াতে আমরা ব্যবহার করেছি রোবাস্ট রোলিং Z-স্কোর (Median/MAD)। এটি সেন্সরের নয়েজ এড়িয়ে হঠাৎ বিষাক্ত গ্যাস বৃদ্ধির সঠিক মুহূর্তগুলো লাল অ্যানোমালি পয়েন্টারে চিহ্নিত করে। আমাদের এভিডেন্স ইঞ্জিনে প্রতিটি অ্যালগরিদম ও ডাটা সরাসরি নাসার টেকনিক্যাল মেমোরান্ডাম এবং পিয়ার-রিভিউড রিসার্চ পেপারের সাথে অফিশিয়াল ডিওআই (DOI) সহ লিংক করা।" *টোন: আত্মবিশ্বাসী, প্রামাণ্য তথ্যের ওপর জোর দেওয়া।*	**অন-স্ক্রিন টেক্সট:** "Robust Z-Score: Median / MAD" "Zero AI Hallucination" "Direct NTRS DOI Citations" **SFX:** অ্যানোমালি পিং অ্যালার্ট; পেপার ফ্লিপ সাউন্ড।
২:৩৫ – ৩:০০ ২৫ সেকেন্ড	**কমপ্যারিসন অ্যানালিসিস ও সমাপ্তি** • ⚖️ **Compare Runs** ট্যাবে যান। • Run A (Test B1 Thin Film) বনাম Run B (Test M5 Thick Slab) সিলেক্ট করুন। • ৩.২% অক্সিজেন হ্রাস ও ৫০০ পিপিএম CO এর তুলনা দেখান। • স্ক্রল করে ব্র্যান্ড ফুটার এবং স্পেস অ্যাপস ২০২৬ ক্রেডিট দেখান।	"সবশেষে 'Compare Runs'-এ আমরা পাতলা ফিল্ম বনাম পুরু স্ল্যাবের ভিন্ন আচরণ দেখতে পাই—পুরু এক্রিলিক স্ল্যাব দ্বিমুখী শিখায় জ্বলে ৩% এর বেশি অক্সিজেন শেষ করে ফেলে এবং ৫০০ পিপিএমের বেশি বিষাক্ত গ্যাস ছড়ায়। নাসার ফ্লাইট ডাটাকে ব্যাখ্যাযোগ্য গবেষণায় রূপান্তর করে FIREWISE-X তৈরি করেছে আর্টেমিস ও ডিপ-স্পেস মিশনের জন্য নির্ভরযোগ্য অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা। **Understand the Flame. Follow the Evidence.** ধন্যবাদ!" *টোন: উদ্দীপনামূলক, স্মরণীয় সমাপনী।*	**অন-স্ক্রিন টেক্সট:** "Artemis & Gateway Ready" "Understand the Flame." "Follow the Evidence." **SFX:** গৌরবময় সিনেমাটিক মিউজিক ক্রেসেন্ডো ও ফেড আউট।